



煤炭科学技术
Coal Science and Technology
ISSN 0253-2336, CN 11-2402/TD

《煤炭科学技术》网络首发论文

题目：基于多维云 GIS 的地质模型动态更新技术研究与应用
作者：孟永兵
网络首发日期：2025-10-20
引用格式：孟永兵. 基于多维云 GIS 的地质模型动态更新技术研究与应用[J/OL]. 煤炭科学技术. <https://link.cnki.net/urlid/11.2402.TD.20251017.1754.010>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于多维云 GIS 的地质模型动态更新技术研究与应用

孟永兵^{1,2}

(1.国能神东煤炭集团有限责任公司, 陕西 榆林 719315; 2.中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司, 陕西 榆林 719315)

摘要：地质模型是矿井透明地质保障系统及智能化建设的基础。随着国家对智能化煤矿建设标准的持续提升，矿区内海量地质模型数据的存储、分析、展示与动态更新等问题成为阻碍智能化建设的主要问题之一。为提升神东矿区地质模型的快速构建、高效存储及动态更新能力，基于多维云 GIS 研究并构建了一个集跨平台、分布式存储、云协同、二三维一体化的三维地质模型动态更新技术体系，统一融合、协同处理神东“矿区-矿井-工作面”三级架构的地质模型数据，在统一大地坐标系下融合钻探、物探、多种平剖面图等多源地质数据，构建矿区多级煤层、巷道、地质构造等地测要素的原始地质模型；同时，随着矿井日常生产活动，分类提取各种新的地质数据，利用空间位置分析、膨胀搜索、自动插值、边界平滑等技术修正原始地质模型，不断提高地质模型的精度。基于多维云 GIS 的地质模型动态更新技术体系支持 TB 规模的地质时空数据存储和处理，通过 GIS 空间位置相关的地质属性数据建模和管理，适时修改、添加、删除矿山地图二三维数据，并同步修改地质模型、采空区模型、巷道拓扑关系等，确保平面图、剖面图、三维地质模型之间的同步与一致，满足矿区、矿井、工作面的多种精度地质模型的动态构建和应用要求，为神东矿区的透明地质保障系统和智能化矿井建设提供重要的技术支撑。

关键词：多维云 GIS，地质模型，动态更新，协同处理，多级约束

Research and Application of Dynamic Management Method for Coal Resource Reserves Based on Multidimensional Cloud GIS

MENG Yongbing^{1,2}

(1.CHN Energy Shendong Coal Group Co., Ltd., Yulin 719315, China; 2. Shenhua Energy Co., Ltd. Shendong Coal Branch Company, Yulin 719315, China)

Abstract: The geological model is the foundation of the transparent geological guarantee system and intelligent construction of mines. With the continuous improvement of national standards for the construction of intelligent coal mines, issues such as the storage, analysis, display, and dynamic updating of massive geological model data in mining areas have become one of the main problems hindering intelligent construction. In order to enhance the capabilities of rapid construction, efficient storage, and dynamic updating of geological models in the Shendong Mining Area, a dynamic updating technical system for 3D geological models integrating cross-platform, distributed storage, cloud collaboration, and 2D-3D integration has been studied and constructed based on multi-dimensional cloud GIS. This system integrates and collaboratively processes the geological model data of the three-level architecture of "mining area-mine-working face" in Shendong in a unified manner. It fuses multi-source geological data such as drilling, geophysical prospecting, and various plan and section diagrams under a unified geodetic coordinate system to construct the original geological models of geological survey elements such as multi-level coal seams, roadways, and geological structures in the mining area. At the same time, with the daily production activities of the mine, various new geological data are extracted by classification, and technologies such as spatial location analysis, expansion search, automatic interpolation, and boundary smoothing are used to correct the original geological model, continuously improving the accuracy of the geological model. The dynamic updating technical system of geological models based on multi-dimensional cloud GIS supports the storage and processing of geological spatio-temporal data on the TB scale. Through the modeling and management of geological attribute data related to GIS spatial locations, it can timely modify, add, and delete 2D and 3D data of mine maps, and simultaneously modify the geological model, goaf model, roadway topological relations, etc., ensuring the synchronization and consistency among the plan view, section view, and 3D geological model. It meets the requirements for the dynamic construction and application of geological models with various accuracies in the mining area, mine, and working face, providing

important technical support for the construction of the transparent geological guarantee system and intelligent mines in the Shendong Mining Area.

Key Words: multi-dimensional cloud GIS, geological model, dynamic update, collaborative processing, multi-level constraints

0 引言

为了深入贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略,保障煤炭工业高质量发展,国家能源局等八部委 2020 年联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确指出煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑^[1]。建设透明地质保障系统是智能化煤矿建设和生产的重要内容,三维地质模型是建设透明地质保障系统的基础^[2]。为适应煤矿数字化、智能化建设发展趋势,由国家矿山安全监察局发布的 2024 版《煤矿地质工作细则》中首次纳入了透明地质、数字矿图等内容,提及在地质建模过程中采用先进的技术和方法构建高精度可动态更新的地质模型,为煤矿的规划、设计、生产等各个环节提供准确的地质信息支持。

近年来,随着计算机科学、GIS、深地探测、三维地质建模等理论和技术的发展,许多矿井建设了透明地质保障系统,对地质模型的精度和时效性要求越来越高,如何提供实时、动态、高精度三维地质模型成为地质保障系统建设的关键问题^[3]。国内外众多研究机构针对在地震勘探、矿产资源评估、矿山设计、生产规划、地质建模、地质统计学分析等方向研发了系列产品,国外常见的主要有 DataMine、GOCAD、MicroMine、Surpac、Whittle 等,但主要应用于石油、露天煤矿和金属矿等领域;国内常见的主要有 Longruan3D、TIM3D、3DMine、Dmine、GeoStation 等^[4],主要应用于井工煤矿、露天煤矿和金属矿等。在煤矿三维地质建模技术方面,国内外许多专家学者也有诸多研究,姜在炳^[5]研究了不规则三角网和广义直三棱柱构建了煤层动态建模的表面模型和体模型技术;祁和刚、毛善君等^[6]系统的研究了煤矿复杂构造地质模型的自动生成算法和动态修正技术;程建远、朱梦博等^[7]提出了煤矿智能开采工作面三维地质模型梯级构建的思路、流程与关键技术;刘再斌等^[8]通过对矿井多源异构数据特征分析和融合,提出了多属性动态地质建模技术。

由于地质模型构建和动态更新存在数据规范不统一、来源多样化、数据量大等特点,各类地质建模软件普遍存在数据开放性不足、数据格式不兼

容、数据库不能共享、不同数据体难以高效融合等问题,容易形成数据孤岛,且需要花费大量的数据转换、数据处理、数据融合、数据清洗和数据入库等工作,导致海量多源地质数据不能充分融合分析、动态更新地质模型困难。同时,如何解决基于“矿区-矿井-工作面”^[9]多级海量同源地质模型数据体的高效存储、分析、计算、共享,以及平剖面对照、二三维一体化多维展示等问题,还未得到充分解决,也是限制当前大多数地质建模软件无法广泛应用的重要原因。

本文基于神东矿区内矿井数量多,地质数据的关联耦合性强,现有基础资料完善,基础数据精度符合透明地质保障系统建设要求这些有利条件,搭建国产化二维、三维同步处理的多维云 GIS 地质模型动态更新技术体系。矿山多维 GIS 平台是基于灰色地理信息系统理论^[10],在统一地理信息平台规范基础上,实现了服务化的在线、协同、多维、开放的新型 GIS 平台。云 GIS 平台^[11]具有强大的云存储、云计算能力,结合多维云 GIS 的协同处理、空间分析、属性插值、平剖面对照和二三维一体化多维展示等特性,充分利用神东矿区各矿井已有的地测资料和信息化成果,通过历史资料数字化,高精度地质探测、物探数据再解释、多源地质数据融合、分布式存储等手段,规范化整合海量地质数据,解决数据标准不规范、数据孤岛多、多源数据融合难、海量数据存储难等问题。优化地质模型动态更新流程,建立适时更新高精度地质几何模型及属性模型,实现神东矿区多级地质模型的高效动态更新。

1 地质模型构建与动态更新架构

地质模型的构建与更新是一个动态的过程,是基于初始地质模型、结合生产数据动态更新的过程。地质模型的构建与更新涉及地质、测量、钻探、物探、监控监测等多种数据来源途径,这些数据包含地理坐标和时间有关的空间和属性信息,具有动态性、灰色性、模糊性、多维结构性等特征^[12]。地质模型建设的范围越大,精度要求越高,所需要的各种建模数据就越多,随着地质模型范围的逐步扩大和精度的逐级提高,用于构建地质模型的多维时空数据海量堆积,这些海量地质模型多维时空数据的

高效管理、分析、计算和展示需要高效的 GIS 平台作为支撑。

本文基于多维云 GIS 平台在统一坐标系下对神东公司所属矿井进行三维地表建模、全地层构造几何地质建模和井巷工程建模,以及水文地质建模等多参数属性建模和数值模拟,并实现几何模型与属性模型的融合及动态数据适时更新、模型动态更新。三维地质模型的构建与属性建模是实现透明地质的基础,为地质数据可视化共享、智能开采^[13]、智能掘进、智能管控等提供服务。针对“矿区-矿井-工

作面”不同级别的应用场景及需求,建立完善的多级约束地质建模体系,能保证地质模型多级分辨率可控、粗模与精模的统一;通过对地质模型的数据来源进行分析融合为地质模型的生成提供标准化数据;通过数据预处理,采用云服务,自动处理正断层和逆断层等方式解决含有逆断层等复杂地质构造的 TIN 生成难题;通过重点研究回采剖面写实数据自动提取方法以及基于半边结构的膨胀搜索算法,提升地质模型更新的效率。基于多维云 GIS 的地质模型构建与动态更新架构如图 1 所示。

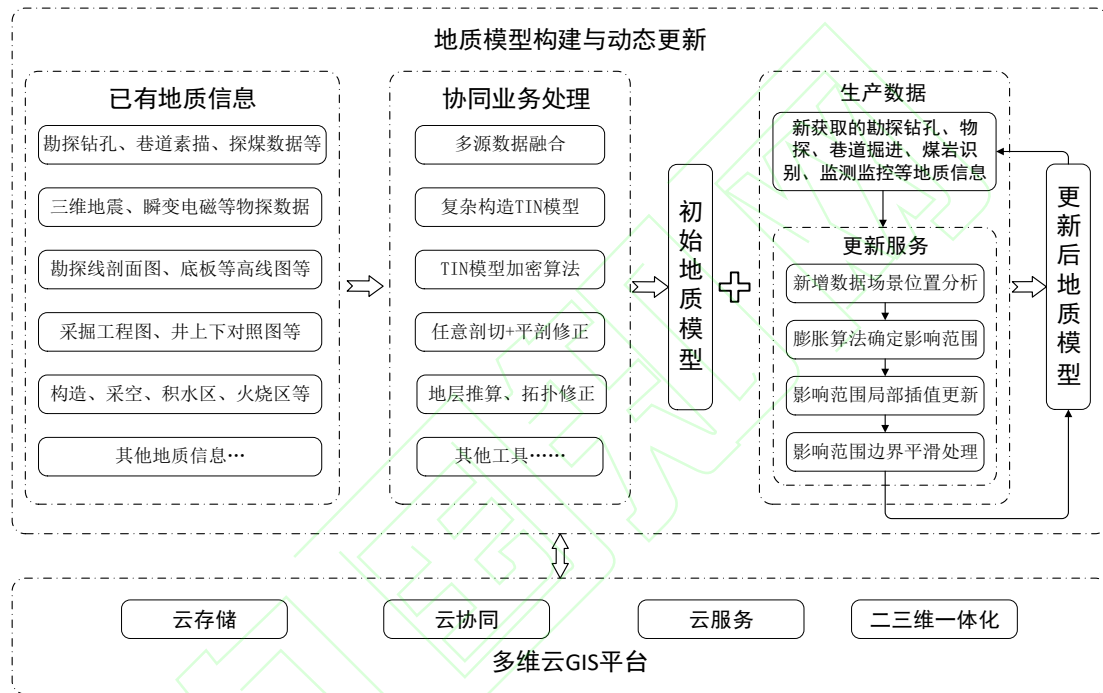


图 1 多维云 GIS 的地质模型构建与动态更新架构

Fig.1 Architecture for the construction and dynamic update of multi-dimensional cloud GIS geological models

2 关键技术

2.1 多维云 GIS 平台

多维云 GIS 平台基于分布式云存储、云原生 GIS 微服务、协同更新^[14]、二三维一体化等关键技术,实现对地质模型海量时空数据高效的存储、分析、计算与展示,是矿山透明化地质保障系统和智能化开采建设的核心支撑。

地质时空数据在数据量和数据更新速率两方面具有海量、实时、多维、动态、异构等独特的特征,可以用来优化存储和查询分析^[15]。通过分析海量地质模型时空数据的对象、空间、时间、属性等多维度数据结构,本文基于多维云 GIS 平台,

结合 Spark^[16]分布式计算框架与云存储系统实现了海量地质时空数据的高效处理。Spark 基于内存计算的特性使其在处理数据时比传统的基于磁盘的大数据处理框架(如 Hadoop MapReduce)快很多,通过弹性分布式数据集(RDD-Resilient Distributed Dataset)的概念实现海量数据的快速处理;Spark 涵盖了多种大数据处理场景,除了适用于高效的批处理(Spark Core),还包括流处理(Spark Streaming)、交互式查询(Spark SQL)、机器学习(MLlib)等多种场景;交互式查询^[17](Spark SQL)可满足地质时空大数据的多种非结构数据的分布式检索需求,使得系统的大量数据查询与索引可保持高吞吐量、高容错性与低时延,从而实现 TB

规模的地质时空数据高效存储和处理。

云原生微服务架构将 GIS 内核拆分为独立的服务组件,发挥各种规模服务器、云资源的优势,真正通过云化来解锁云时代巨大的算力优势,实现矿山时空数据的云端协同、一体化更新及数据的同步和异步传输,其中同步模式确保了操作的一致性和可靠性,而异步模式则提升了系统处理大规模并行任务的能力,两者结合使用,使平台既能保证数据完整性,又能达到高吞吐量,极大地提高了系统在大规模分布式环境下的灵活性和响应速度。

在协同更新方面,针对传统 GIS 软件多侧重二维平面图的问题,本文研究了基于多维云 GIS 平台的矿山地图二三维一体化建模技术,实现对巷道、煤层、断层、陷落柱、积水区等地质模型的构建,通过对瓦斯和水等空间位置相关的属性建模和管理,实时修改、添加、删除矿山地图二三维数据,实现同步修改地质模型、采空区模型、巷道拓扑关系等,并基于地质模型的建立与动态修正,保证平面图、剖面图、三维地质模型之间的同步与一致,如图 2 所示,通过提供统一数据源、应用界面、交互功能等层面的二三维一体化应用,为矿井地质保障系统提供数据模型支撑,为智能化开采提供三维可视化场景及模型应用服务。

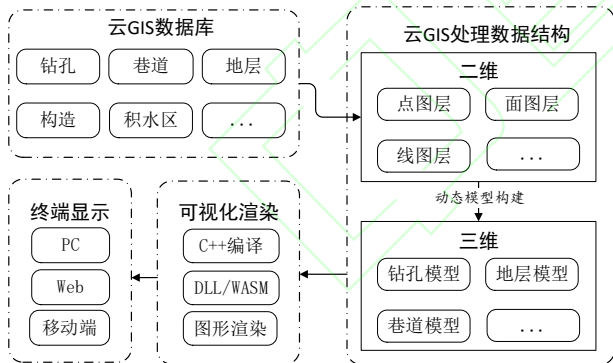


图2 矿山二三维一体化建模技术流程

Fig.2 Technical process of two-dimensional and three-dimensional integrated modeling for mines

2.2 多级约束地质建模体系

传统的地质建模体系多基于均匀网格或统一剖分加密方式,存在一定的局限性,模型范围越大、要求越精细则模型的计算量越大,且更新效率低^[18]。通过分析“矿区-矿井-工作面”不同层面的应用需求,本文研究并提出了多级约束地质建模体系,将地质模型划分为矿区、矿井和工作面三级进行分级建模,“矿区-矿井-工作面”三级约

束结构如图 3 所示。多级约束地质建模体系中利用大层模型作为约束框架,在约束框架下构建更加精细划分的亚层、小层或者岩性模型。大层模型能从宏观上更好的把握地层的整体趋势和规律,约束构建的亚层或者小层模型亦能更加精细的刻画地层形态、表达岩性等地质特征,避免在地质界限处出现地层划分不清、相互穿层等问题。通过层级约束,可以解决模型精度与纵向尺度的矛盾,结合区块地质模型^[19]的无缝拼接技术^[20],可解决模型精度与横向尺度的矛盾,进而建立大规模、高精度的三维地质模型,形成多尺度、多精度的地质建模体系。

同时,地质模型精度应不低于地质成果数据精度,对于不同级别的模型采用不同尺度进行空间网格剖分^[21],其中矿区级和矿井级地质模型网格根据实际需要可任意配置,网格最小可选取 1 米*1 米,非地质类模型精度可达“厘米级”精度;工作面三维地质模型网格至少达到 0.1 米*0.1 米,结合精细勘查成果数据及实际揭露数据,通过数据与模型的迭代动态更新,不断提高模型精度,推采前方 30 米模型精度可达“0.2 米”。通过这种方法多级约束地质建模体系可以实现从大到小、整体到局部、笼统到精细,构建统一约束、粗中有细的地质模型,在保障各层级地质模型精度要求的前提下,有效降低数据量的调度。

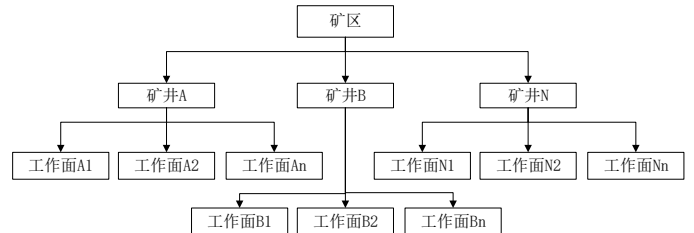


图3 “矿区-矿井-工作面”三级约束结构图

Fig.3 Three-level constraint structure diagram of "mining area - mine - working face"

2.3 多源数据分析及融合

构建地质模型的数据多源性是地质建模的显著特点,同时也是一大难点。如何将来源广泛且性质各异的数据进行有效的融合是地质模型构建的关键^[22]。基于多维云 GIS 平台进行多源数据融合技术研究,实现对勘探成果数据的深度挖掘和分析,并利用地统计学插值、平剖面投影、工作面动态标定、槽波煤厚反演、震电多数据融合等分析技术,对数字地质图、综合地质剖面图、钻孔数据、物探解译数据、构造纲要图等多源数据^[23]

统一融合,实现采掘过程中工作面煤层底板、煤厚、异常构造和富水区等地质建模关键信息的动态更新,这对于提高透明化地质保障系统地质模型精度具有重要作用。

多源地学数据融合的前提是各类勘探数据基于统一的大地坐标系统,并根据钻探、测井等成果进行数据标定,将各类物探成果数据转换到能够更加直观反映真实空间位置关系的深度域,从而将各类勘探数据统一到同一地质时空中。基于矿井钻探、物探和实际揭露等地质数据,进行多源地学数据融合分析,可提升预测预报精准度,对矿井煤岩层界面、煤厚、异常地质构造、富水异常区等地质信息的精细刻画和圈定,为矿井和工作面高精度地质模型的构建提供基础数据,如图4所示,为构建高精度地质模型主要数据来源。利用多维云GIS平台强大的数据处理和海量时空数据的存储与分析功能,采集钻孔、巷道、物探、煤层底板等值线图等原始已有地质信息,不同类型的数据格式统一数据标准和大地坐标系后储存到云数据库,实现地质模型时空数据的多源数据融合;然后,基于多维云GIS平台高效的协同业务处理能力,结合复杂构造TIN模型算法、地层空间扩展^[24]、平剖对应修正等算法与工具构建初始地质模型。

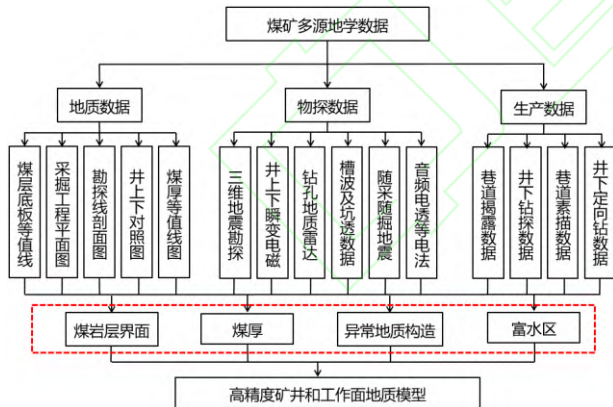


图4 高精度地质模型主要数据来源

Fig.4 Main data sources of the high-precision geological model

2.4 含复杂地质构造的 TIN 生成

根据离散点集生成三角剖分有很多成熟的算法,如逐点插入法^[25]、生长法、分治法等。这些基础算法可以实现对离散点集的 Delaunay 剖分,但无法处理逆断层等复杂地质构造情况。面对“矿区-矿井-工作面”不同层级和数据规模的精准地质体构建需求,本文提出了基于云GIS并行计算、

云端服务模式的含复杂地质构造 TIN 生成算法,具体步骤为:

①数据的预处理。数据的预处理包括剔除重合点和剔除线上点两部分内容,借助云端处理框架,可以高效完成数据预处理。重合点作为冗余数据,只保留一个即可。如图5所示,图中点A附近两点距离极小,当其距离小于给定的容差时,将剔除一点。断层线上如果存在重合点,将会导致“极狭长三角形”的出现,不利于三角网的生成,如图5中点B。

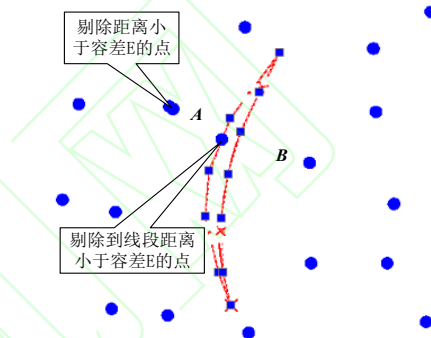


图5 数据预处理示意图

Fig.5 Schematic diagram of data pre-processing

②生成基础 TIN 模型。以所有钻孔点、等值线点、断层弧段顶点(不包括中间点)、边界弧段顶点等离散点为数据源,以边界线为约束,采用常规带约束的 Delaunay 算法,以云端服务方式运行,快速生成基础的 TIN 模型,如图6所示。

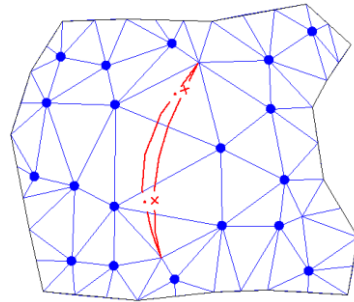


图6 基础 TIN 构建完成图

Fig.6 Diagram of the completed construction of the basic TIN

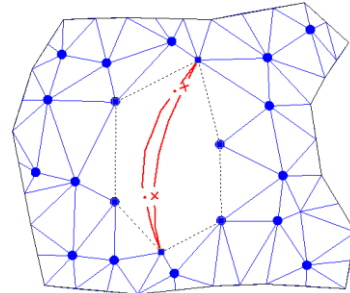
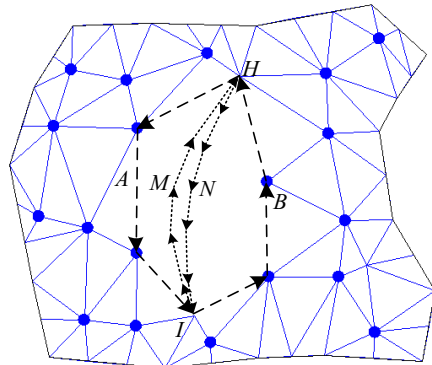


图7 断层包络空间示意图

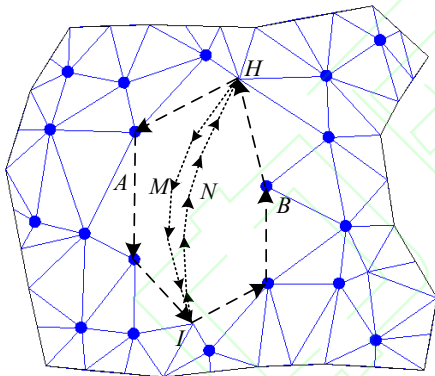
Fig.7 Schematic diagram of fault envelope space

③自动处理正断层与逆断层。首先,确定断层包络空间。断层的包络空间是指基础 TIN 模型中,与断层线相交的三角形构成的集合,是在基础 TIN 模型中能够包含断层三角形构成的最小多边形,如图 7 中虚线所示区域。

然后,判断断层线的方向。按照三角网生成所遵循的准则 1,逆时针方向时多边形方向为正。因此,结合断层的属性,正断层处地层开裂,其断层线为顺时针方向,逆断层处地层叠加,其断层线为逆时针方向,如图 8 所示。



(a) 正断层线方向

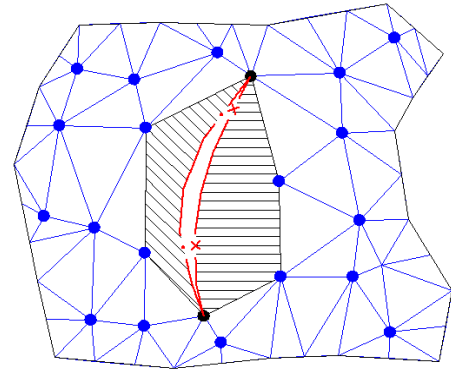


(b) 逆断层线方向

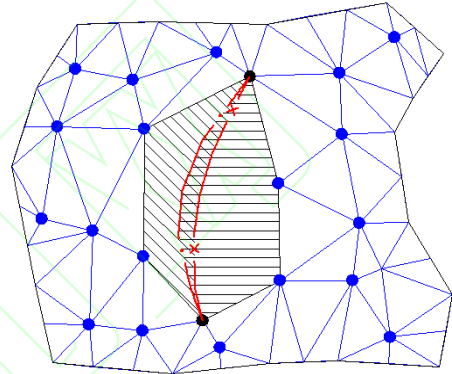
图 8 断层线方向示意图

Fig.8 Schematic diagram of fault line direction

其次,确定上下盘对应构网区域。按照断层线方向与断层包络空间边界线方向,逆时针搜寻首尾相连的有向线段构成的最小区域,即上下盘对应构网区域。如图 8 (a) 中,正断层下盘构网区域由下盘界线 HNI 与包络空间边界 IBH 构成,即图 9 (a) 中横纹标识区域。图 8 (b) 中,逆断层下盘构网区域由下盘界线 INH 与包络空间边界 HAI 构成,如图 9 (b) 中横纹标识区域。



(a) 正断层构网区域



(b) 逆断层构网区域

图 9 断层上下盘对应构网区域

Fig.9 The network - constructing corresponding regions of the hanging wall and footwall of the fault

最后,生成完整的 TIN 模型。在每个区域内,采用 Delaunay 算法,即可实现带复杂构造的三角网构建,如图 10 所示,含构造 TIN 模型的构建效果及二三维和平剖面对比展示。

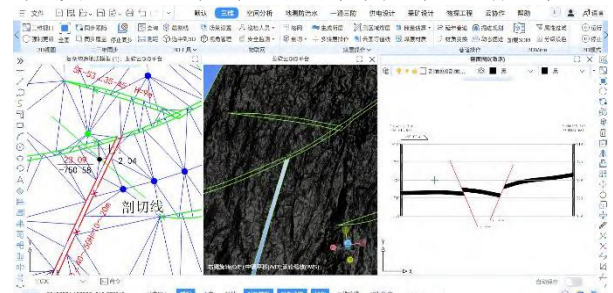


图 10 含正逆断层复杂构造地质模型二三维展示

Fig.10 2D and 3D display of complex structural geological models with normal and reverse faults

2.5 地质模型动态更新

随着煤矿的钻孔勘探、物探、巷道掘进、回采剖面写实等生产活动获取的最新地质时空数据,调用多维云 GIS 平台分布式计算 GIS 服务,通过决多种数据类型导入、拓扑关系分析、平剖对应、场景位置分析、膨胀搜索、空间插值、平滑过渡^[26]等一系列专业算法的分析与处理,实现多源数据

的融合与地质模型的局部动态更新^[27]。如图 11 所示, 为地质模型动态更新的流程。

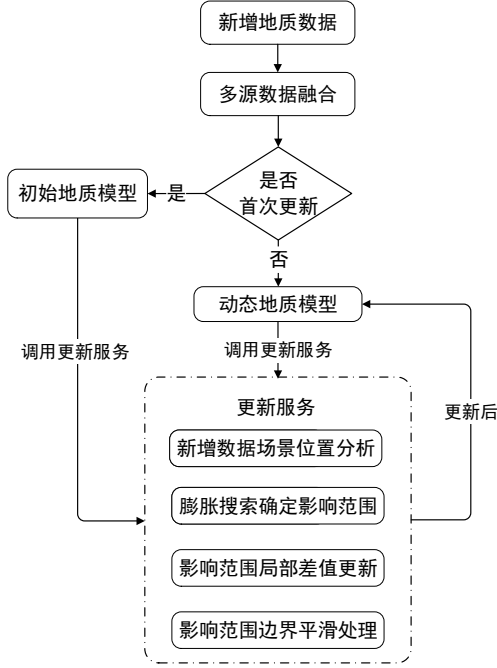


图 11 地质模型动态更新流程

Fig.11 Dynamic update process of geological model

为提升地质模型更新的效率, 本文重点研究了回采剖面写实数据自动提取, 以及基于半边结构的膨胀搜索。

(1) 回采剖面写实数据自动提取

矿井日常生产进程中需要频繁收集巷道素描以及回采剖面图等各类剖面图资料, 这些资料包含的地质数据不但精准度高, 且数据种类多样; 然而, 若要将其提取并转化为统一大地坐标系下的地质模型动态修正数据, 则操作流程极为繁琐, 本文通过分析此类剖面图的数据特征, 研究剖面图中各种地质信息的剖面位置与平面位置的空间关系, 采用平剖对应批量投影的方法, 基于多维云 GIS 平台实现剖面图中符合地质模型的动态修正数据的分类采集与自动化提取, 大大提高地质模型动态更新数据的采集时效。包括以下步骤:

①交互式对剖面图中多种地质数据类型进行分类设置, 如: 煤层顶底板、巷道顶底板、夹矸顶底板、断层数据、陷落柱、火成岩岩墙等;

②设定平面图剖面线与所述剖面图之间的对应关系, 包括: 剖面图与平面图上剖面线的一一对应关系, 剖面图的起点与平面图上剖面线起点的位置对应关系, 剖面图上特征点(如: 钻孔、经纬网交点等)与平面图上相应的特征点的位置关系;

③配置投影参数(如: 数据提取步距, 数据种类等), 若配置中有成对出现的线性地质体(煤层顶底板, 巷道顶底板等), 还可计算投影点的厚度或高度值; 依赖步骤②中设置的平剖面对应关系, 实现多个剖面地质空间数据与属性信息一一对应的批量快速分类投影, 具体投影算法如公式 2-1 所示;

假定平面图中剖面线的点集合为 $P = \{p_i\} (i = 1 \sim n)$, 其中 p_i 为 $(x_{pi}, y_{pi}, z_{pi}, m_{pi})$, x_{pi}, y_{pi}, z_{pi} 代表其空间坐标, m_{pi} 为标记, 当剖面线为折线时, 标记为所属的折线段编号; 对应的剖面信息为 $Q = \{q_i\} (i = 1 \sim n)$, 其中 q_i 为 (x_{qi}, y_{qi}, m_{qi}) , x_{qi}, y_{qi} 代表其在剖面图中坐标, m_{qi} 为对应标记。

平面点转为剖面点的对应关系如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} Bp = q_1 \\ q_1 = (x_{q1}, y_{q1}, m_{q1}) = (x_{p1}, z_{p1}, m_{p1}) \\ x_{qi} = x_{Bp} + l_{qi} \\ y_{qi} = z_{pi} - z_{Bp} \\ m_{qi} = m_{pi} \end{array} \right. \quad (2-1)$$

式(2-1)中: Bp 为求解计算的基准点, l_{qi} 为 p_i 所在折线段起点到 p_i 的水平投影距离与 p_i 之前的折线段起点到终点的水平投影累计距离之和。

反之, 剖面点转为平面点的对应关系如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} Bp = p_1 \\ x_{pi} = x_{mi} + l_{qi} * \cos \alpha \\ y_{pi} = y_{mi} + l_{qi} * \sin \alpha \\ z_{pi} = z_{Bp} + y_{qi} \\ m_{pi} = m_{qi} \end{array} \right. \quad (2-2)$$

式(2-2)中: α 为 q_i 所在剖面线的折线段与水平方向夹角; x_{mi}, y_{mi} 是 q_i 所在剖面线折线段的起点 q_{mi} 的坐标; l_{qi} 是 q_i 到剖面线折线段起点坐标的距离, 等于 q_i 到 Bp 的距离减去 q_i 之前的折线段起点到终点的水平投影累计距离。如图 12 所示, 为多个回采工作面剖面数据批量投影效果图。

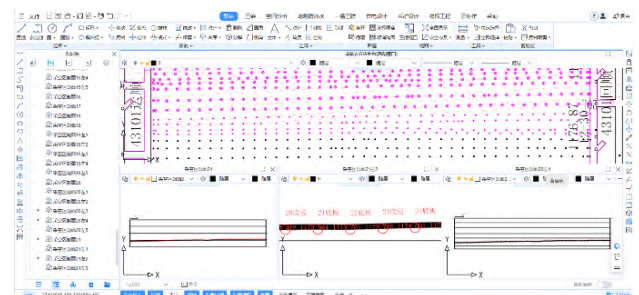


图 12 回采工作面剖面数据批量投影效果图

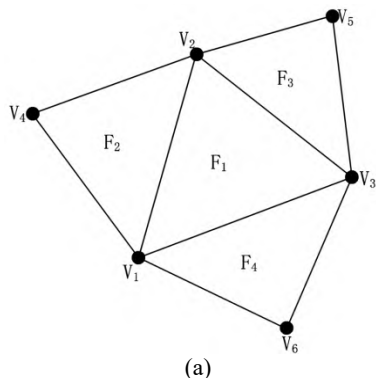
Fig.12 Batch projection effect diagram of mining face section data

(2) 基于半边结构的膨胀搜索

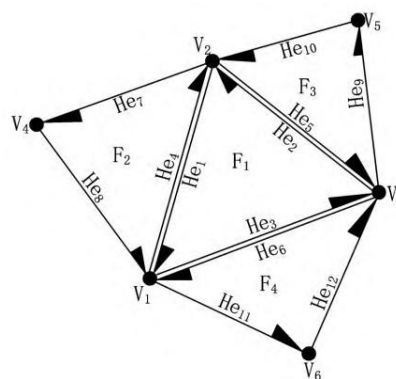
在层状地质体结构特征识别的研究分析中, 由于该部分需要对数据源进行大量邻域查询操作, 运算效率有待提升。半边结构由于在标准数据组织方式中加入了半边的概念, 补充了邻域三角面片的拓扑关系, 为层状地质体结构特征识别研究的效率提升提出了新的基于数据组织方式的解决思路^[28]。为提高地质模型的三角网遍历效率, 本文在构造复杂构造 TIN 模型时采用半边结构^[29]

(Half-Edge Data Structure) 存储方式关联各个三角网结构的拓扑关系。半边结构是一种在计算机图形学等领域用于表示多边形网格(包括三角网)的数据结构, 可以高效地找出点、边、面等几何元素间的连接关系实现快速的邻接查询^[30]。其结构包括: 顶点(Vertex)是模型表面的点, 存储了其空间位置信息(如三维坐标); 半边(Half-Edge)是半边结构的核心元素, 它有一个起点顶点和一个关联的面, 半边之间通过指针相连, 形成围绕面的边界链。对于一个三角形面, 有三条半边, 它们按照一定的顺序(如逆时针方向)连接顶点, 这个顺序可以用于确定面的法向量; 面(Face)由一系列半边围成的封闭区域, 可以表示多边形(如三角形、四边形等), 还可以存储材质、纹理等相关属性信息。

半边结构的核心思想是将每条完整边拆分成两条逆向的有向半边^[31], 每个半边包含了指向其所属三角形、起始顶点、相邻半边等相关的指针或索引信息, 当需要对三角网进行诸如三角网细分、删除某个三角形、边的翻转等操作时, 半边结构能够清晰地维护各元素之间的关系, 避免数据结构出现混乱, 确保修改后的三角网依然保持正确的拓扑连接性。如图 13(a) 所示的三角网用半边数据结构表示为如图 13(b) 所示。



(a)



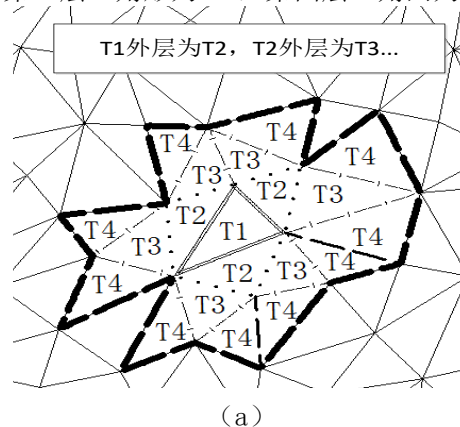
(b)

图 13 三角网半边结构拓扑关系示意图

Fig.13 Schematic diagram of the topological relationship of the half - edge structure of the triangular network

构建地质模型的三角网数据量大, 无论是对原始地质模型还是动态地质模型的进一步局部操作, 都涉及获取变动数据周围原始点和插值点数据的过程。结合三角网模型的半边结构拓扑关系, 逐层向外“膨胀搜索”可有效提高三角网信息搜索速度。

膨胀搜索的过程如下: 在已经建立的模型中, TIN 的顶点都具有特征值(如煤厚)信息, 对于加入的新点, 或者修正的数据将对一定范围内的已有数据产生影响。假定数据更新点为 P, P 点位于三角形 T1 内部, 那么以 T1 三角形的三边为起始条件, 通过 T1 的半边结构拓扑关系向外逐层搜索与之相邻的三角形, 即可获得一定范围内的相邻三角形坐标及其属性信息。如图 14(a) 所示: P 点对应搜索第一层三角形为 T1, 第二层三角形为 T2, 第三层三角形为 T3, 第四层三角网为 T4。



(a)

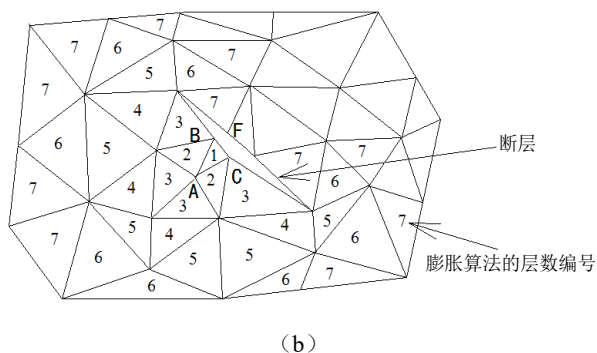
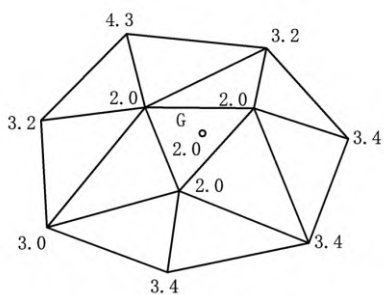


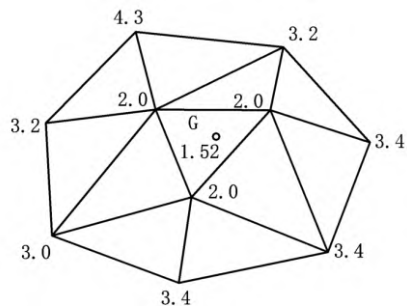
图 14 膨胀搜索示意图

Fig.14 Schematic diagram of expansion search

在对三角形的顶点进行搜索时,要查询的外侧三角形的层数具有一定的限制。不能向外搜索太多的圈数,如果搜索圈数太多将导致搜索出的顶点数也过多,在进行后续插值算法拟合过程中,耗时将严重增加,同时也会增加拟合过程的不确定性。当研究处理的对象包含断层等类似构造时,如果向外搜索的圈数太多,可能会导致下述严重错误:如图 14(b)所示断层上盘点 B 在进行插值数据搜索时,如果搜索到第 7 圈,将搜索到其所在断层下盘的点 F,虽然 B、F 两点距离非常近,却分属于断层的上、下盘,二者的标高、属性等信息具有很大的差距,直接将两者同时用于插值拟合,会导致严重的曲面变形,使最终插值计算的结果与理论值有很大差距。如果断层是逆断层,因为其存在投影区域重叠的部分,插值结果将完全偏离实际。也不能搜索太少的圈数。如果向外搜索的圈数过少,搜索到用于拟合插值的数据点太少,拟合出的插值函数不能真实的反映地层起伏变化情况。如图 15 所示,图中需要进行插值拟合的点 G,如果仅进行 1 圈搜索(图 15(a)),将得到 3 个用于拟合计算的原始数据,三点高程一致,将拟合得到一个平面,插值出的高程值也就跟原始的 3 点高程一致,没有反映出周边地形的变化趋势。如果扩大搜索范围,当搜索 3 圈时(图 15(b)),能够获取到合理的拟合函数和插值结果。



(a) 搜索 1 层插值示意图



(b) 搜索 3 层插值示意图

图 15 搜索圈数与插值结果示意图

Fig 15 Schematic diagram of search circles and interpolation results

通过实验总结,在搜索点数超过 10 个,同时搜索到的数据点近似均匀分布于更新点四周时,拟合插值效果较理想。在膨胀搜索算法的搜索过程中,基于三角网之间的半边结构拓扑关系,以近似于圈层的形式,向外侧相邻三角形搜索数据,相对于其他随机的搜索方式,该方法获得的插值拟合数据更趋近于插值点周边的均匀分布,依据搜索出的点拟合出的曲面能够反映地形的起伏状态。

基于半边结构的膨胀算法定量分析:(1)时间复杂度对比。假设传统搜索算法时间复杂度为 $O(T)$,在大规模三角网中 T 数值较大,时间消耗随着 T 的增长而显著增加。本文提出的基于半边结构的膨胀搜索算法在时间复杂度上具有明显优势,特别是在大规模三角网数据处理中,能显著减少搜索时间。假设从一个起始三角形开始膨胀,第1层膨胀访问与起始三角形相邻的三角形,设相邻三角形数量为 n_1 ,操作次数约为 $C \times n_1$ (C 为每次访问和处理单个三角形的基本操作次数);第2层膨胀访问与第1层已访问三角形相邻的新三角形,设数量为 n_2 ,操作次数约为 $C \times n_2$,以此类推,经过 k 层膨胀后,总操作次数为 $C \times (n_1 + n_2 + \dots + n_k)$ 。在实际情况中,由于半边结构对数据的组织方式,随着膨胀层数增加,每层新访问的三角形数量增长速度相对较慢。这是因为半边结构能够有效地避免重复访问和不必要的搜索路径,使得搜索范围能够在一定程度上得到控制。例如一个具有10000个三角形的三角网中,传统算法需遍历10000次,而采用基于半边结构的膨胀搜索算法,若膨胀层数为10层,每层平均新访问10个三角形,总的操作次数仅为 $C \times 100$,时间复杂度远低于传统算法。(2)空间复杂度对比。传统存储结构存储边信息可能需要 $O(2E)$ 的空间(假设每

条边在相邻三角形中重复存储), 再加上顶点和三角形信息, 总的空间复杂度约为 $O(2E + V + T)$ 。半边结构通过合理组织半边、顶点和三角形的关系, 减少了边信息的重复存储。半边结构存储边信息只需 $O(E)$ 的空间, 加上顶点和三角形信息, 总空间复杂度约为 $O(E + V + T)$ 。在大规模三角网中, 边数 E 较大, 半边结构相比于传统结构, 空间占用减少了约 $O(E)$ 。例如在一个具有 10000 条边的三角网中, 传统结构存储边信息可能需要约 20000 个单位空间, 而半边结构仅需 10000 个单位空间, 空间复杂度降低明显。故基于半边结构的三角网膨胀搜索算法在空间复杂度上具有优势, 能够在存储大规模三角网数据时节省大量空间, 提高算法在内存受限环境下的运行能力。

3 应用案例

本文基于多维云 GIS 平台, 分析了神东矿区钻探、物探、掘进、回采等地质时空数据的数据结构特性, 研究了巷道、地层、钻孔、地质构造、积水区等地质测量模型的构建与动态更新技术, 开发了一套基于多维云 GIS 平台的多级约束地质模型构建与动态更新系统。

结合神东矿区的地质资料及生产环境, 实现了面向地质保障和智能采掘的多级巷道、地层、构造等复杂构造地质模型的自动构建与动态更新。矿区级和矿井级地质模型动态更新反应时间不大于 2 分钟, 工作面地质模型动态更新反应时间不大于 10 秒。如图 16 至图 18 为神东矿区、矿井、工作面不同层级的高精度地质模型。



图 16 矿区高精度地质模型示意图

Fig.16 Schematic Diagram of High-Precision Geological Model in Mining Area

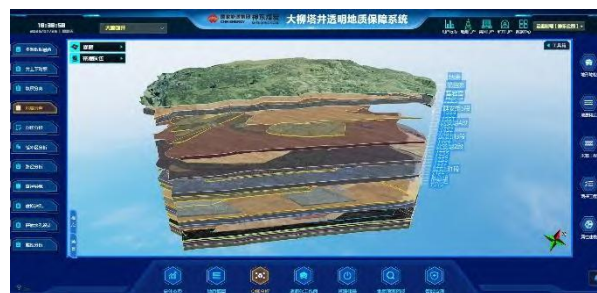


图 17 矿井高精度地质模型示意图

Fig.17 Schematic Diagram of High-Precision Geological Model of Mine

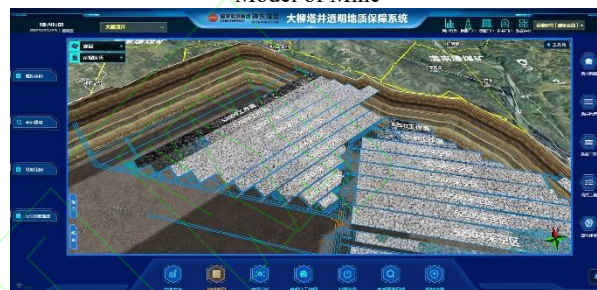


图 18 工作面高精度地质模型示意图

Fig.18 Schematic Diagram of High-Precision Geological Model of Working Face

基于高精度地质模型成果, 通过多维云 GIS 平台, 可以实现各类地质模型数据(如巷道、煤层、采空区、构造、积水区等)的二维、三维可视化及 Web 发布和共享, 如图 19 所示。

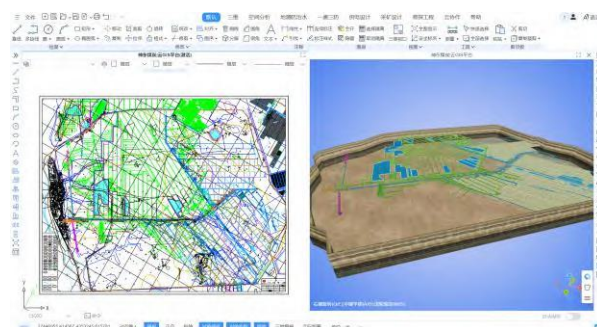


图 19 多维云 GIS 地质模型的二三维一体化展示

Fig.19 Two and three dimensional integrated display of multidimensional cloud GIS geological models

利用云 GIS 数据中心中的煤岩层物理参数、水文地质、火区地质、瓦斯地质静态数据和实时监测数据等, 对几何地质模型进行空间属性赋值, 可构建多属性地质模型, 结合知识处理工具库, 实现属性参数的数据分析、动态插值与模型更新。

以矿井级水文地质模型为例, 在矿井全地层真三维高精度地质模型基础上, 接入气象资料、矿井水文观测、钻孔抽水试验、水质化验及各种物探成果资料的水文地质相关数据, 对各岩层的

水文地质属性进行赋值,同时结合地形、地层产状、地层厚度、地层孔隙度、地层渗透率、构造、地应力、矿井开采等数据,建立地表、地下和采空区水流场三维动态模型。可实时计算、查询水位标高、汇水面积、涌水量等水文实时参数,构建透明水文地质模型,模型可包括:含水层、隔水层、水位、水压、水温、导水通道、涌水量、富水区、积水区,实现赋存状态和空间关系的动态识别和可视化。如图 20 至图 22 所示,为几种矿区级水文地质模型应用示例。



图 20 矿区含水层几何模型示意图

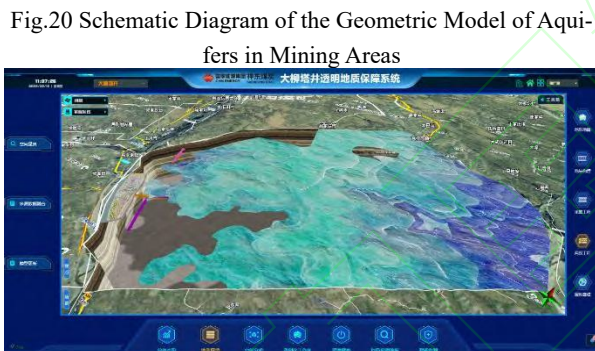


图 21 矿区潜水水位模型示意图

Fig.21 Schematic Diagram of the Phreatic Water Level Model in Mining Areas

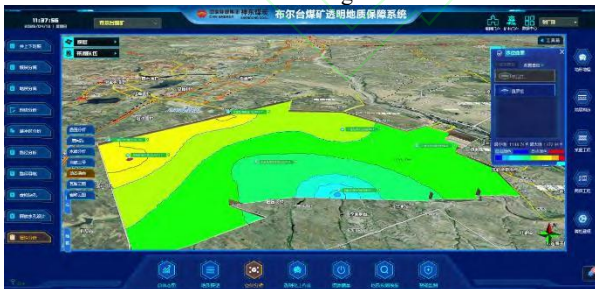


图 22 矿区含水层动态水位模型示意图

Fig.22 Schematic Diagram of the Dynamic Water Level Model of Aquifers in Mining Areas

4 结论

本文提出了基于多维云 GIS 平台的地质模型构建与动态更新方法,并以神东矿区为应用场景,开发了基于多维云 GIS 平台的多级约束三维地质

模型的构建与动态更新系统,并得到成功应用,为辅助智能化采掘建设透明化地质保障系统提供高效的多级约束地质模型构建与动态更新手段,以及高精度的地质模型时空数据。与其它地质模型构建方法相比有独有的优势,主要表现为以下四点:

(1) 利用多维云 GIS 平台强大的云存储、云服务及二三维协同一体化技术,实现海量地质时空数据的高效存储,以及多种复杂构造三维地质模型的快速构建工具与地质模型动态更新服务。

(2) 基于“矿区-矿井-工作面”的多级约束地质建模体系,实现了从矿区到矿井到工作面,不同范围、不同精度、不同级别的地质模型构建和管理。

(3) 基于多维云 GIS 平台,实现了地层、正逆断层、巷道、采空区、积水区等多种复杂构造地质模型的二三维一体化编辑、展示与双向同步更新,便于地质模型在构建与动态更新时二三维对照展示与检验。

(4) 提出了地质模型动态更新方法,并通过重点研究回采剖面写实数据自动提取方法以及基于半边结构的膨胀搜索算法,提升了地质模型更新的效率。

参考文献(References):

- [1] 王国法, 张建中, 薛国华, 等. 煤矿回采工作面智能地质保障技术进展与思考[J]. 煤田地质与勘探, 2023, 51 (2): 12-26. WANG Guofa, ZHANG Jianzhong, XUE Guohua, et al. Progress and reflection of intelligent geological guarantee technology in coal mining face[J]. Coal Geology & Exploration, 2023, 51 (2): 12-26.
- [2] 崔亚仲, 任艳艳, 白明亮. 神东矿区煤炭智能化建设实践[J]. 煤炭科学技术, 2022, 50 (S1): 218-226. CUI Yazhong, Ren Yanyan, Bai Mingliang. Practice of intelligent construction of Shendong Coal Mine [J]. Coal Science and Technology, 2022, 50 (S1): 218-226.
- [3] 李梅, 毛善君, 赵明军. 煤矿智能地质保障系统研究进展与展望[J]. 煤炭科学技术, 2023, 51 (2): 334-348. LI Mei, MAO Shanjun, ZHAO Mingjun. Research progress and prospects of coal mine intelligent geological guarantee systems[J]. Coal Science and Technology, 2023, 51 (2): 334-348.
- [4] 殷大发. 煤矿三维地质模型精度评价及动态更新技术探讨[J]. 煤矿开采, 2018, 23 (4): 20-24. YIN Dafa. Exploration of Precision Evaluation and Dynamic Update Technology of Coal Mine 3D Geological Model[J]. Coal Mining Technology, 2018, 23 (4): 20-24.

煤炭科学技术

- [5] 姜在炳.煤层 3D 动态建模技术及应用研究[D].北京:煤炭科学研究总院, 2008.
- [6] 祁和刚, 毛善君, 王昌傲, 等.煤矿高精度三维动态地质模型的研究与应用[M].北京:科学出版社, 2016.
- [7] 程建远, 朱梦博, 王云宏, 等.煤炭智能精准开采工作面地质模型梯级构建及其关键技术[J].煤炭学报, 2019, 44 (8): 2285-2295.
CHENG Jianyuan, ZHU Mengbo, WANG Yunhong, et al.Cascade construction of geological model of longwall panel for intelligent precision coal mining and its key technology[J].Journal of China Coal Society, 2019, 44 (8): 2285-2295.
- [8] 刘再斌, 刘程, 刘文明, 等.透明工作面多属性动态建模技术[J].煤炭学报, 2020, 45 (7): 2628-2635.
LIU Zaibin, LIU Cheng, LIU Wenming, et al.Multi - attribute dynamic modeling technique for transparent working face[J].Journal of China Coal Society, 2020, 45 (7): 2628-2635.
- [9] 高平, 靳志龙, 刘文明.煤矿透明地质系统构建技术及应用[J].中国煤炭, 2022, 48 (S1): 6-1.
GAO Ping, JIN Zhilong, LIU Wenming.Construction technology and application of transparent geological system for coal mine[J].China Coal, 2022, 48 (S1): 6-1.
- [10] 毛善君, 李梅.灰色地理信息系统的理论及应用[J].同煤科技, 2017, (5): 1-5.
MAO Shanjun, LI Mei.Theory and application of gray geographic information system[J].Datong Coal Science & Technology, 2017, (5): 1-5.
- [11] 唐权, 吴勤书, 朱月霞.云 GIS 平台构建的关键技术研究[J].测绘与空间地理信息, 2016, 39 (03): 32-33+36.
TANG Quan, WU Qinsu, ZHU Yuexia.The Study of Key Technologies of Building Cloud GIS Platform[J].Geomatics & Spatial Information Technology, 2016, 39 (03): 32-33+36.
- [12] 毛善君.灰色地理信息系统——动态修正地质空间数据的理论和技术[J].北京大学学报(自然科学版), 2002, 38 (4): 556-562.
MAO Shanjun.Gray geographical information system--the theory and technology of correct geological spatial data dynamically[J].ActaScientiarum Naturalum Universitatis Pekinesis, 2002, 38 (4): 556-562.
- [13] 李鹏, 程建远.回采工作面煤层三维建模技术及其在智能开采中的应用[J].煤矿安全, 2021, 52 (08): 156-161.
LI Peng, CHENG Jianyuan.3D modeling technology of coal seam in working face and its application Telligent mining[J].Safety in Coal Mines, 2021, 52 (8): 156-161.
- [14] 毛善君, 杨乃时, 高彦清, 等.煤矿分布式协同“一张图”系统的设计和关键技术[J].煤炭学报, 2018.43 (1): 280-286.
MAO Shanjun, YANG Naishi, GAO Yanqing, et.al.Design and key technology research of coal mine distributed cooperative “one map” system[J].Journal of China Coal Society, 2018, 43 (1): 280-286.
- [15] 丁梦苏, 杨慕乔, 陈世敏.大规模时空图数据存储和分析的优化方法[J].高技术通讯, 2023, 33 (2): 124-134.
- DING Mengsu, YANG Muqiao, CHEN Shimin.Optimization Methods for Storage and Analysis of Large-scale Spatiotemporal Graph Data [J].High Technology Letters, 2023, 33 (2): 124-134.
- [16] 马星.Spark 分布式计算平台性能优化研究[D].电子科技大学, 2024: 6-14.
- [17] 陈春茹.基于 Spark SQL 的数据查询与索引优化系统研究[J].数据科学与技术, 2024, 7: 170-173.
CHEN Chunru.Research on Data Query and Index Optimization System Based on Spark SQL [J].Data Science and Technology, 2024, 7: 170-173.
- [18] 孟倩, 陈德棉.地质模型网格剖分中 Delaunay 三角剖分算法的实现及优化[J].佳木斯大学学报(自然科学版), 2004, 22 (3): 323-327.
MENG Qian, CHEN Demian.Implementation and Optimization of the Delaunay Triangulation Algorithm in Geological Model Grid Meshing [J].Journal of Jiamusi University (Natural Science Edition), 2004, 22 (3): 323-327.
- [19] 花卫华, 宿紫莹, 朱玉华, 等.大范围地质体分块建模方法[J].地质科技通报, 2023, 42 (6): 257-265.
HuaWei Hua, SuZiying, ZhuYuhua, et al.Large-range geological block modeling method[J].Bulletin of Geological Scienceand Technology, 2023, 42 (6): 257-265.
- [20] 王振娟, 花卫华, 刘修国, 等.一种消除三维地质模型边界裂缝的锁边 LOD 方法[J].地球信息科学学报, 2023, 25(5): 967-981.
Wang Zhenjuan, Hua Weihua, Liu Xiuguo, et al.An edge-locking LOD method for eliminating boundary cracks in 3D geological models[J].Journal of Geo-information Science, 2023, 25(5): 967-981.
- [21] 王博文.复杂地质模型高质量四面体网格划分方法研究[D].中国地质大学(北京), 2021: 6-16.
- [22] 吴志春, 郭福生, 林子瑜, 等.三维地质建模中的多源数据融合技术与方法[J].吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46 (6): 1895-1913.
WU Zhichun, GUO Fusheng, LIN Ziyu, et al.Technology and Method of Multi-Data Merging in 3D Geological Modeling [J].Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2016, 46 (6): 1895-1913.
- [23] 雷传扬, 刘兆鑫, 文辉, 等.基于多源数据和先验知识约束的复杂地质体三维建模研究[J].地质论评, 2022, 68 (4): 1393-1406.
LEI Chuanyang, LIU Zhaoxin, WEN Hui, et al.Research on 3D Geological Modeling of Complex Geological Body Based on Multi-Source Data and Prior Geological Knowledge [J].Geological Review, 2022, 68 (4): 1393-1406.
- [24] 周冬锁, 李振, 王艳彬, 等.一种基于标志层和控制点的地层空间扩展与建模方法: 中国,116612248A [P].2024-02-06.
- [25] 叶震, 卞超杰, 梅雨晴, 等.基于逐点插入法的定尺度三角剖分算法研究[J].河南科技, 2022, 6 (3): 11-15.

- YE Zhen, BIAN Chaojie, MEI Yuqing, et al. Research on Scaling Triangulation Algorithm Based on Point by Point Insertion Method [J]. Henan Science and Technology, 2022, 6 (3): 11-15.
- [26] 屈红刚, 潘懋, 董攀, 等. 基于网格细分技术的三维地质模型光滑方法研究[J]. 地理与地理信息科学, 2007, 23 (6): 14-17.
- QU Honggang, PAN Mao, DONG Pan, et al. Research on the Smoothing Method of Three-dimensional Geological Models Based on Grid Subdivision Technology[J]. Geography and Geo-Information Science, 2007, 23 (6): 14-17.
- [27] 李明利, 云龙. 煤矿综采工作面高精度三维地质模型构建方法与实践[J]. 煤炭科学技术, 2022, 50 (SI): 168-173.
- LI Mingli, YUN Long. Research and practices of high precision 3D geological modeling method of fully-mechanized working face [J]. Coal Science and Technology, 2022, 50 (SI): 168-173.
- [28] 马灿璇. 基于场景点云数据的层状地质体结构特征识别与提取 [D]. 南京师范大学, 2020: 16-20.
- [29] 王永会, 周磊. 基于半边数据结构的逐点插入 Delaunay 三角剖分算法[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版), 2008, 24 (6): 1103-1108.
- WANG Yonghui, ZHOU Lei. A Delaunay Triangulation Algorithm Based on Half-Edge Data Structure[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University (Natural Science), 2008, 24 (6): 1103-1108.
- [30] 杨龙, 代媛, 何东健. 基于半边结构细分曲面的研究与实现 [J]. 现代电子技术, 2009, 32 (4): 99-101.
- YANG Long, DAI Yuan, HE Jiandong. Research and Implementation of Sub-division Surface Based on Half-edge Structure[J]. Modern Electronics Technique, 2009, 32 (4): 99-101.
- [31] 赵景昌, 高菲, 刘光伟, 等. 基于散列函数与半边数据结构的 TIN 拓扑重构算法[J]. 计算机应用研究, 2017, 34 (12): 3689-3692.
- ZHAO Jingchang, Gao Fei, LIU Guangwei, et al. TIN topological reconstruction algorithm based on hash function and half-edge data structure [J]. Application Research of Computers, 2017, 34 (12): 3689-3692.